

Qu'est-ce qu'une matrice compagnon ?

C'est une matrice carrée qui « contient » tous les coefficients d'un polynôme dans sa dernière colonne. Elle est très utile car son polynôme caractéristique est justement ce polynôme.

Définition

Soit un polynôme $P(X) = X^n - a_{n-1}X^{n-1} - \dots - a_1X - a_0$ (attention aux signes $-$). La **matrice compagnon** associée est :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & a_2 \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Observation : Les a_i sont les coefficients du polynôme, mais avec des signes inverses dans P (sauf le premier terme X^n).

Propriétés principales (à connaître par cœur)

1. Polynôme caractéristique

$$\chi_C(X) = X^n - a_{n-1}X^{n-1} - \dots - a_1X - a_0$$

C'est exactement le polynôme P qui a servi à construire C .

2. Polynôme minimal

$$\mu_C(X) = \chi_C(X)$$

Autrement dit, le polynôme caractéristique est déjà minimal (sauf si le polynôme a des facteurs carrés, mais ici il coïncide).

3. Déterminant

On se souvient : $\chi_C(X) = X^n - \text{Tr}(C)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(C)$. En remplaçant X par 0 dans l'expression de χ_C , on obtient :

$$\chi_C(0) = (-1)^n \det(C) = -a_0$$

d'où :

$$\det(C) = (-1)^{n-1} a_0$$

Conséquence : C est inversible $\iff a_0 \neq 0$.

4. Trace

$$\text{Tr}(C) = a_{n-1}$$

C'est le coefficient sous la diagonale dans la dernière colonne.

5. Propriété cyclique (vecteur cyclique)

Le premier vecteur de la base canonique $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$ est **cyclique** :

$$(e_1, Ce_1, C^2e_1, \dots, C^{n-1}e_1) \text{ est une base de } \mathbb{C}^n$$

Cela signifie qu'en partant de e_1 et en appliquant C plusieurs fois, on engendre tout l'espace.

6. Caractérisation des matrices cycliques

Une matrice M est dite **cyclique** si elle admet un vecteur cyclique. Alors :

$$M \text{ est cyclique} \iff M \text{ est semblable à une matrice compagnon}$$

7. Diagonalisabilité

$$C \text{ est diagonalisable} \iff \chi_C \text{ a } n \text{ racines distinctes}$$

Si le polynôme caractéristique a des racines multiples, la matrice compagnon n'est pas diagonalisable.

Comment calculer le polynôme caractéristique d'une matrice compagnon ?

Trois méthodes sont possibles, mais la première est la plus rapide.

Méthode 1 : Lecture directe (la meilleure)

Ne calculez jamais un déterminant ! Regardez simplement la dernière colonne de C : elle contient $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$. Alors :

$$\chi_C(X) = X^n - a_{n-1}X^{n-1} - a_{n-2}X^{n-2} - \dots - a_1X - a_0$$

Ordre : on commence par X^n , puis on soustrait les coefficients de la dernière colonne en commençant par a_{n-1} .

Méthode 2 : Récurrence (pour comprendre)

On pose $D_n = \det(XI_n - C)$. En développant par rapport à la première colonne, on montre que :

$$D_n = XD_{n-1} - a_{n-1}D_{n-2} - \dots - a_0$$

et en partant de $D_1 = X - a_0$, on retrouve la formule.

Méthode 3 : Action sur les vecteurs de la base (astuce élégante)

On a $Ce_1 = e_2, Ce_2 = e_3, \dots, Ce_{n-1} = e_n$, et $Ce_n = a_0e_1 + a_1e_2 + \dots + a_{n-1}e_n$. Alors $C^n e_1 = a_{n-1}C^{n-1}e_1 + \dots + a_0e_1$. Donc $P(C)e_1 = 0$, et comme e_1 est cyclique, $P(C) = 0$. Par conséquent $\chi_C = P$.

Astuces pour ne pas se tromper

- Ne jamais calculer le déterminant directement (trop long).
- Les coefficients de la dernière colonne apparaissent **avec un signe moins** dans le polynôme (sauf le premier terme X^n).
- Vérification rapide : la trace donne a_{n-1} et le déterminant donne $(-1)^{n-1}a_0$.

- Exemple : pour $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, la dernière colonne est $(2, -3, 1)$. Donc $\chi_C(X) = X^3 - 1 \cdot X^2 - (-3)X - 2 = X^3 - X^2 + 3X - 2$ (attention aux signes : $a_2 = 1, a_1 = -3, a_0 = 2$).

Exemple complet

Prenons $P(X) = X^3 - 5X^2 + 2X - 4$. Alors $a_2 = 5$, $a_1 = -2$, $a_0 = 4$ (car $P(X) = X^3 - 5X^2 - (-2)X - 4$). La matrice compagnon est :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Vérifions :

- Trace $= 5 = a_2$.
- Déterminant $= (-1)^2 \times 4 = 4$ (car $n = 3$, $(-1)^{n-1} = (-1)^2 = 1$).
- Polynôme caractéristique : $\chi_C(X) = X^3 - 5X^2 + 2X - 4$ (on retrouve P).
- C est diagonalisable ? Non, car les racines ne sont pas forcément distinctes (à vérifier, mais en général non).

Conclusion : Les matrices compagnons sont un outil puissant pour passer d'un polynôme à une matrice dont le polynôme caractéristique est ce polynôme. Elles sont très utilisées en réduction des endomorphismes et pour les systèmes dynamiques.

